Aufgaben: Lineare Gleichungssysteme II

1. Gegeben sind die Punkte $A(1/1)$ und $B(2/-0.5)$. Wie lautet die Gleichung der Geraden durch A und B?

2. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem.

   (1) $\dfrac{z-12}{7-w} = \dfrac{z-13}{11-w}$ (2) $\dfrac{2z+4}{10+z} = \dfrac{34-2w}{18-w}$

3. Stellen Sie das untenstehende Gleichungssystem graphisch dar und lesen Sie den Schnittpunkt ab. Verifizieren Sie das Resultat durch eine Rechnung.

   (1) $4x-7y+34=0$ (2) $2x+7y-4=0$

4. Eine Gerade geht durch die Punkte $(0.5/-2)$ und $(-1/-5)$. Wie heisst ihre Gleichung? Eine andere Gerade hat die Gleichung $2y-x=10$. Zeichnen Sie beide Geraden und lesen Sie den Schnittpunkt ab. Berechnen Sie nun den Schnittpunkt noch von Hand.

5. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem.

   (1) $\dfrac{2x+4}{5} + \dfrac{14x+5y}{10} = 3$ (2) $\dfrac{14y+4x}{8} - \dfrac{5y-x}{3} = 1$

6. Die Gerade g hat die Gleichung $y = \frac{3}{2}x - 4$.

   (a) Bestimme die Gleichung einer Geraden, die parallel zu g ist und den y-Achsenabschnitt bei -2 hat.

   (b) Bestimme die Gleichung einer Geraden, die parallel zu g ist und bei 6 eine Nullstelle hat.

   (c) Bestimme die Gleichung der Geraden g', es ist die Gerade, die entsteht, wenn man g an der x-Achse spiegelt.

   (d) Bestimme die Gleichung der Geraden g'', es ist die Gerade, die entsteht, wenn man g an der y-Achse spiegelt.

7. Lösen Sie das folgende Gleichungssystem.

   (1) $\dfrac{2y-8}{4} + \dfrac{x+3}{20} = \dfrac{3}{4}$ (2) $\dfrac{4x-y}{3} - \dfrac{3x-1}{10} = \dfrac{1}{2}$